课题 5 组员交接总纲（2026-11-04）

> 给队友的完整交接。目标是：**你没参与过这个项目，读完这一份就能独立看懂、独立跑、独立讲。** 所有数字都来自仓库内的冻结文件，不是回忆写出来的；每个数字后面都写了"从哪来"。 本文是总纲，细节文档见第 7 节的文件清单。

---

0 三分钟看懂

项目在做什么：拿三个物种（人 / 小鼠 / 斑马鱼）的心脏单细胞数据，比较四种「跨物种细胞类型迁移」方法的实际表现，产出一张**场景 → 该用谁**的选型表，并把这些结论做到可复现。

四种方法：

方法	一句话原理	代价
ortholog-PCA（我们叫 oPCA）	把两物种压到同一批 1:1 同源基因上，做 PCA，再按最近邻投票	27 秒，纯 CPU，峰值 1.3 GB
SATURN	用 ESM2 把基因翻成蛋白质语言嵌入，压成「宏基因」后对齐	要 GPU 训练
SAMap	建两物种基因的同源关系图，按图找细胞对应	依赖最多，最不稳定
scVI	生成模型，把多物种细胞一起训练到 10 维潜空间	要训练，CPU 8.5 分钟（平台 2c8g 实测 15m16s）

四条结论：

1. **没有全面赢家。** 所以本项目**不排总分冠军**，只做「场景 → 推荐谁」。
2. **近缘场景（人↔鼠）简单方法就够**：oPCA 与 scVI 基本打平（两向均值 0.6582 vs 0.6289），而 oPCA 只要 27 秒、不用 GPU。
3. **跨门场景这一族方法都做不了**：七鳃鳗↔小鼠双向准确率 4.6–5.8%，比随机猜（约 7.7%）还低，也远低于多数类基线（21.7% / 30.6%）。这是有价值的**负结果**。
4. **批次混得好不好，不能当方法优劣的依据**：三个方法都没把物种混匀（iLISI 1.006–1.120，满值 3），但它们的迁移能力差很多。

三个必须随结论一起说的限定语（单独说结论就是断章取义）：

- 全部结果都是 **transductive / in-sample**（同批数据重评估），不是 held-out、不是 inductive；
- 规模只有 **4,606 个细胞**（跨门是 55,694 个，另一套数据）；

- macro-F1 用 **union 口径**，且必须并列报 **分母 n_q。**

---

1 仓库地图

```
config/          标签映射表、评估契约（result-contract.json）
container/       Dockerfile + 依赖锁 + entrypoint + 验收清单（oPCA 的可复现载体）
deliverables/    对外交付物：选型指南各版本、报告 docx、给组员的说明文档
docs/
  execution/     交接与执行记录（本文在这一层）
  reports/       每一期汇报的内容稿 + 技术专题报告
  evidence/      指标血缘、口径对照等取证材料
results/         按批次分目录的全部实验产物（metrics.json / predictions/ / confusion/）
scripts/         全部脚本（oPCA 主脚本、批次指标、容器自检、产物核对）
tests/           smoke test 与契约测试
wheelhouse/      不入库：3.5 GB 的蛋白嵌入与 torch wheel（只在本机/平台用）
```

先读哪几个（顺序别乱）：

1. 本文
2. deliverables/场景化选型指南-v6-20261027.md —— 课程核心交付物
3. docs/execution/20261028-master-handoff.md —— 技术总交接，数字最全（540 行）
4. deliverables/课题 5-总交接文档-20261028.docx —— 上面那份的 Word 排版版（16 页，可直接发）
5. deliverables/课题 5-组员入门手册-20261104.docx / .pdf —— 更偏"新手怎么上手"的版本

---

2 数据

项	内容
心脏数据（门内）	人 1,528 / 小鼠 1,535 / 斑马鱼 1,543 细胞，合计 **4,606**
基因	各物种 27,519–32,732 个
标签层级	exact（原始注释）/ coarse（粗类 9–10 类）/ fine（细类）
同源基因对（1:1）	人鼠 **15,869** / 人鱼 **9,311** / 鼠鱼 **8,160**
跨门数据	LBSPA 8 物种脑数据：七鳃鳗 41,678 + 小鼠 14,016，共同基因轴 **6,222**
本地原始文件	local_human_s.h5ad / local_mouse_s.h5ad / local_zebrafish_s.h5ad（不入库，问负责人拿）

标签映射表：config/heart-celltype-map-v1.tsv，38 行（人 12 + 鼠 12 + 鱼 14），35 个 active、3 个 unmapped。

> 注意： **这张表的 reviewer 列 38 行全是 pending。** 我们所有 coarse 层数字（含那个 86.18%）都是在这张表上算出来的。表本身分得对不对，需要导师或生物学专业的同学签认——"AI 复核 ≠ 导师签认"，这是课程纪律。见第 8 节第一项。

---

3 结果一：门内四方法对比（coarse macro-F1，union 口径）

这是唯一的权威数字表，全部从 18 份逐细胞预测文件独立重算。

方向	ortholog-PCA	SATURN v99	SAMap	scVI
人→鼠	0.6435	0.3522	0.1127	**0.6683**
鼠→人	**0.6729**	0.2566	0.0401	0.5895
人→斑马鱼	0.1654	0.1269	0.0477	**0.4014**
斑马鱼→人	0.1512	0.1640	n/a	**0.4290**
鼠→斑马鱼	0.2177	0.3658	n/a	**0.4248**
斑马鱼→鼠	0.4405	0.3563	n/a	**0.4786**

- 「n/a」= 该方向上没有任何细胞通过映射，无法评估。
- **注意： 2026-11-08 更正（推翻了 10-30 那次修订）**：SATURN 全列已换成修正值。原口径把**真值按源物种词表、预测按目标物种词表**查表，方向颠倒，导致真值侧细胞被静默丢弃、预测侧被误判成「不可映射」。『SATURN 在鼠↔鱼 0.65 大胜』和『公平口径 0.4560 / 0.4588』**两者都是这个 bug 的产物**，两套数都作废。

修正后 SATURN 六向为 0.3522 / 0.2566 / 0.1269 / 0.1640 / 0.3658 / 0.3563，**一个方向都不赢**；且四个方法的分母第一次真正一致（1505 / 1528 / 1499 / 1528 / 1499 / 1505）。 复算与判定实验见 docs/reports/report-09-corrections-20261108.md、scripts/convention_variants.py、results/bootstrap-20261030/convention_variants.json。

- **加粗规则**：每行最高值加粗。修正后鼠↔鱼两行也可以正常加粗了——scVI 0.4248 / 0.4786 对 SATURN 0.3658 / 0.3563，不再存在「取决于口径」的分歧（旧版不加粗是因为 0.65 那个 bug 值）。

为什么不能靠这张表定冠军：修正 SATURN 之后，oPCA / scVI / SATURN 三家的分母已经基本一致（oPCA 1499–1528、scVI 1499–1528、**SATURN 1505–1528**），剩下的差异只来自真值侧 unmapped 类（小鼠 Proliferating 30、斑马鱼 mt 30 + Proliferating 14）。**SAMap 仍然只有 307–1368**，所以跨方法比大小还是 ≠ 公平比较；真正的比较要落在同一批细胞上（results/bootstrap-20261030/pairwise.json，13 组配对检验）。

3.1 为什么用 macro-F1 不用 accuracy

accuracy 会被多数类绑架。人→鼠的多数类基线 accuracy 有 **48.17%**，但它的 macro-F1 只有 **0.0813**——因为它只对一个类好。课程要求 macro-F1 就是为了惩罚少数类全错。

3.2 一个 accuracy 是怎么算出来的（人→鼠，完整拆解）

环节	取值
输入	人 1,528（参考）/ 鼠 1,535（待预测）
同源基因	15,869 对
表示层	3,063 × 50 维
评分	k=15，cosine，倒距离加权投票
排除	剔 30 个（鼠侧 status ≠ active）
分母	**1,505**
分子	**1,297**
accuracy	**1,297 ÷ 1,505 = 86.18%**

逐类：内皮 720/725（99.31%）、免疫 197/202（97.52%）、成纤维 255/360（70.83%）、心肌 19/47（40.43%）。错误集中在「成纤维→平滑肌」82 个、「心肌→内皮」27 个。

关键：分母是"有资格参加评估的细胞"，排除规则一改分母就变，同一个 1,297 会算出不同百分比。**所以报分必须带 n_q。**

3.3 两个 macro-F1 口径

口径	算法	用途
truth-only	只按真实标签集取平均，多预测的类被忽略	平台 scVI 脚本默认
union	真实 ∪ 预测一起平均，多预测的类记 F1=0	**本项目统一用这个**

人→斑马鱼 coarse 为例：truth-only 0.4516 vs union 0.4014，**差 0.05**，足以改变"是否高于基线"的判断。

3.4 每个分数必须并列报的四个量

accuracy / **n_q（进入分母的细胞数与占比）** / **majority（最大真值类占比，无信息基线）** / shuffle_p（200 次置换检验，只回答"是否优于随机"，**不回答"是否优于多数类"**）。

四方法分母覆盖率：**oPCA 97–100%、scVI 97–100%、SATURN 97–100%、SAMap 0–91%。**（SATURN 旧值 29–87% 是查表 bug 造成的，修正后不再有大量丢弃。）

4 结果二：批次混合（三方法）

定义统一在 scripts/compute_batch_metrics.py：silhouette 用 cosine 距离；iLISI 是 k=30 邻域的物种逆 Simpson 指数；kBET 是 k=30 邻域 vs 全局物种构成的卡方检验接受率（α=0.05）。

指标	ortholog-PCA（50 维）	scVI（10 维）	SAMap（150 维）
silhouette（越高越保类型）	0.0937	**0.1810**	0.0431
iLISI（满值 3，越高越混匀）	1.0124	**1.1202**	1.0061
kBET 接受率（越高越混匀）	0.0004	**0.0039**	0.0011

三条读法：

1. 三个方法**都没把物种混匀**（iLISI 1.006–1.120，kBET 0.04%–0.39%），这是共性。
2. SAMap 两项都最差，与它 macro-F1 近乎无信号一致。
3. scVI 三项相对最好，但绝对水平仍低——只能说"相对最好"，不能据此把 scVI 当批次校正工具推荐。

低 iLISI ≠ 方法失败：同一份 scVI 潜空间上人→鼠 macro-F1 有 0.6683。解释是潜空间把「细胞类型」和「物种」编码在近似正交方向上。**两组证据必须一起报，只引一个就是误导。**

SATURN 为什么没有：产物已清理、ESM2 嵌入不存在，重训会产出不同表示造成**假对照**。这是"不可补"，不是"没做"。

---

5 结果三：跨门场景（七鳃鳗 ↔ 小鼠）

方向	oPCA acc / mf1	scVI acc / mf1	多数类基线
七鳃鳗→小鼠	0.0575 ± 0.0020 / 0.0235	0.0582 ± 0.0020 / 0.0241	0.2168（基线 mf1 0.0274）
小鼠→七鳃鳗	0.0516 ± 0.0011 / 0.0257	0.0457 ± 0.0011 / 0.0267	0.3059（基线 mf1 0.0360）

> **2026-10-30 修订**：macro-F1 由旧存值 0.0652–0.0802 改为**可从混淆矩阵复现**的 0.0235–0.0267（accuracy 与混淆矩阵完全一致，但旧 macro-F1 差约 3 倍、来源不明）。换口径后负结果更强：**两个方法的 macro-F1 都低于多数类基线。**

两个必须说明的取舍：小鼠有 6 类细胞七鳃鳗没有（占小鼠细胞 62.2%），全部排除出评估；七鳃鳗侧只有 56.7% 的基因非零。

---

6 结果四：场景化选型指南（课程核心交付物）

场景	首选	次选	不推荐	证据强度
近缘（人↔鼠）	ortholog-PCA	scVI（不显著落后）	SAMap	中等偏强
远缘·人↔鱼	scVI	—	SATURN / SAMap	中等偏强
远缘·鼠↔鱼	**scVI**	—	SATURN（公平口径）/ SAMap	中等偏强
跨门（七鳃鳗↔鼠）	**都不可行**	—	—	负结果已实测（低于随机猜）
无 GPU	ortholog-PCA	scVI（8.5 min）	SATURN	中等偏强

> **2026-11-08 更正**：远缘四向首选 scVI 这条**不变**，但理由换成更硬的一条——修正查表 bug 后 SATURN 在鱼的四向只有 0.1269 / 0.1640 / 0.3658 / 0.3563，全部低于 scVI 的 0.4014 / 0.4290 / 0.4248 / 0.4786，**不再需要『口径偏差』这个解释**。旧文档里『SATURN 曾在大方向上领先』的说法直接删掉，它源于 bug。

完整版（含每个场景的适用前提、边界、反例）：deliverables/场景化选型指南-v6-20261027.md。

---

7 产物清单（按类型，路径都是相对仓库根）

7.1 核心文档

文件	内容
本文	组员交接总纲
deliverables/场景化选型指南-v6-20261027.md	课程核心交付物
docs/execution/20261028-master-handoff.md	技术总交接（540 行，数字最全）
deliverables/课题 5-总交接文档-20261028.docx	上面这份的 Word 版（16 页）
deliverables/课题 5-组员入门手册-20261104.docx / .pdf	新手上手版
deliverables/课题 5-踩坑清单-20261030.docx	33 条实测坑（10 页）
deliverables/课题 5-老师七条意见回应-20261030.docx	老师意见逐条回应（12 页）
deliverables/course5-final-report-v2-20261023.docx	基准测试报告（5 页）

7.2 汇报材料

期次	内容稿	PPT 所在
第 1 次	docs/reports/report-01-*	results/stage-reports-20261009/
第 2 次	docs/reports/report-02-metric-lineage-20261008.md	results/stage-reports-20261019/（另有逐页讲解稿）

期次	内容稿	PPT 所在
第 3 次	docs/reports/report-03-fairness-boundaries-20261023.md	results/stage-reports-20261102/课题 5-三场景结论与可复现闭环.pptx（**对外版，已去期次标识；15 页 / 8 种版式**）
第 4 次	docs/reports/report-04-scvi-and-batch-20261023.md	results/stage-reports-20261023/
第 5 次	—	results/stage-reports-20261022/课题 5 第 05 次汇报_跨门场景.pptx
第 6 次	docs/reports/report-06-mapping-signoff-20261023.md	results/stage-reports-20261023/
第 7 次	docs/reports/report-07-closure-20261023.md	同上

> **关于第 3 次的 PPT**：旧文件 课题 5 第 03 次汇报_三场景结论与可复现闭环.pptx 保留作内部留档， 对外发的是 课题 5-三场景结论与可复现闭环.pptx。两份内容一致，后者做了视觉重排 （字号 8 种→5 档、版式 1 种→8 种、三线表）并去掉了"第 3 次汇报"字样。 改动说明见 results/stage-reports-20261102/视觉改造说明-20261104.md，渲染样张见 results/stage-reports-20261102/render/v2/。

7.3 数据与产物

路径	内容
results/pilot-v1/ortholog-pca-v98/	oPCA 六方向 × 三层 metrics + 18 份预测
results/pilot-v1/saturn-v99/	SATURN v99 全部产物
results/pilot-v1/samap-v98/wdl-run/	SAMap 六方向结果
results/phase-20261019/scvi-cross-species/	scVI latent（4,606×10） + metrics + 18 份预测
results/phase-20261022/crossphylum/	跨门双臂（oPCA + scVI）
results/phase-20261026/samap-batch/	SAMap 联合嵌入（4,606×150） + 批次指标
results/bootstrap-20261030/	bootstrap CI、配对检验、SATURN 口径审计与 **11-08 更正判定实验**（修订依据都在这）
results/phase-20261028/container-contract-verify/	容器契约验证（18/18 格对比）
results/stage-reports-20261102/	第 3 次汇报的材料与渲染记录

7.4 脚本

脚本	作用
scripts/ortholog_pca_dcs_v3_fixkey.py	oPCA 主脚本（**DCS/容器用这个版本**）
scripts/compute_batch_metrics.py	三项批次指标统一计算
scripts/image_selfcheck.py	镜像内自检（版本 + 冻结值复现）
scripts/verify_dcs_recompute.py	产物核对
container/	Dockerfile + requirements + entrypoint + 验收清单

7.5 DCS 平台上的数据（不在仓库里，在平台上）

这是最容易踩空的一块：仓库里只有产物，原始数据和平台侧脚本在 DCS 上。组员要自己跑，必须知道去哪拿。

位置（平台路径）	内容	大小 / 校验	用途
/Files/3/stage3/01_raw_data/heart_omics/scrna/Homo_sapiens_sc.h5ad	人 心脏单细胞（全量）	223,744,070 B（213.38 MiB）	**全量原始数据首选路径**
/Files/3/stage3/01_raw_data/heart_omics/scrna/Mus_musculus_sc.h5ad	小鼠 心脏单细胞（全量）	272,322,064 B（259.71 MiB）	同上
/Files/3/stage3/01_raw_data/heart_omics/scrna/Danio_rerio_sc.h5ad	斑马鱼 心脏单细胞（全量）	161,403,920 B（153.93 MiB）	同上
/Files/lamprey/Heart/Singlecell/（同名三个文件）	同一套数据的另一份拷贝	字节数与上面**分毫不差**，另含 6.38 GB 合并库 sc_fordatabase.h5ad	备选；owner 是个人账户
注意： /Files/RawData/	**没有**人/鼠/鱼这三份	现存 10 个其他物种 + 空目录 3_group	**别当全量源**，见下方警告
/Files/local_{human,mouse,zebrafish}_s.h5ad	本项目用的三个子集（4,606 细胞）	26,233,600 / 27,745,005 / 16,931,148 B；sha256 前 8 位 af41618b / 7fda583d / 6b1e8798	**复现请用这三个**，不是 RawData 全量
/Files/wheelhouse/orth-MGI-HOM.rpt	人鼠 1:1 直系同源	md5 b8220b76…	同源基因轴 15,869 对
/Files/wheelhouse/orth-human-orthos.txt	人鱼 同源	9,711,505 B，md5 a921e188…	9,311 对
/Files/wheelhouse/orth-mouse-orthos.txt	鼠鱼 同源	7,070,196 B，md5 36218cad…	8,160 对
/Files/wheelhouse/v99_mapping_embedded.json	标签映射（JSON 形态，38 键，值形如 ["cardiomyocyte","ventricular cardiomyocyte","active"]）	3,160 B	**平台脚本认这个，不是仓库里的 .tsv**
/Files/wheelhouse/saturn-src.tar.gz.txt	SATURN 源码快照	5.32 MB（gzip，内含 .git）	需要重训 SATURN 时用
/Files/ResultData/Notebook/ortholog_pca_dcs_v3_fixkey.txt	oPCA 平台版脚本（421 行）	17,382 B，sha256 514d9314…	**与仓库 scripts/ 里那份不是同一个文件**，见下方坑①

位置（平台路径）	内容	大小 / 校验	用途
/Files/ResultData/Notebook/scvi_cross_species.txt	scVI 脚本（480 行）	19,796 B	复跑 scVI
/Files/ResultData/Notebook/crossphylum_scvi.txt	跨门 scVI 脚本	6,688 B	复跑跨门
/Files/ResultData/Notebook/samap_v98_emb.txt	SAMap 嵌入脚本	—	复跑 SAMap
/Files/ResultData/Notebook/run_samap_compliant_v98_dcs.txt	SAMap 线上权威版（410 行）	md5 56bb6035	部署版另做过两处 sed → sha256 c0f05b89…
/Files/ResultData/Notebook/pylibs_full.tar.gz	离线任务用的 Python 依赖包	**200.80 MB**	平台任务都要它
/Files/ResultData/Notebook/*_saturn_input_s.h5ad	SATURN 输入三件	416,815,204 / 408,599,897 / 507,922,566 B	重训 SATURN 才需要
/Files/ResultData/Notebook/crossphylum/	跨门输入	counts.bin 1,386,112,280 B、genes.txt 38,828 B、obs.csv 2,847,796 B	跨门复现
/Files/ResultData/Notebook/opca_fixkey_result.tar.gz	oPCA 产物归档	245,871 B，file id 4dba0bdb…	平台侧结果留档
/Files/ResultData/Workflow/<任务号>/result/	各次离线任务产物	例 W202610220063725、W202610260103163	想核对原始输出就来这
/Files/lamprey/stage3-8	七鳃鳗数据（**注意**）	—	那是 Lrei ↔ Pmar **两个七鳃鳗物种**的成果，**不是**七鳃鳗↔小鼠，别拿错
镜像 g5-opca-container	基础镜像 SATURN--22 + 7 个 pip 精确版本	—	镜像内已复现 6 个冻结 accuracy（6/6）

怎么拿到手（三条路，按稳妥程度排）：

1. **数据管理页直接下载**：登录 DCS → 数据管理 → 按上面路径逐级点进去 → 下载；
2. **dcs data pull**（GenPilot 容器内）：零损坏通道，适合脚本化批量拉；
3. **让运维/负责人推给你**：大文件（pylibs_full.tar.gz 200 MB、SATURN 输入 400 MB+）走这条最快。

> **注意： 路径漂移警告（2026-11-08 实测）**：/Files/RawData/ 里**没有人、鼠、斑马鱼**这三个文件。该目录现有 10 个其他物种（Branchiostoma / Chiloscyllium / Ciona / Drosophila / Lethenteron / Patinopecten / Protopterus / Taeniopygia / Trachemys / Xenopus）+ 一个空目录 3_group，owner 全是平台账户，mtime 9 月 26 日——**缺了 17 物种集合里的 7 个。** 9 月 20 日的老记录里 RawData 确实见过这三份（大小一致），9 月

> 26 日平台账户批量写入其他物种后就没了。**新人一律用 /Files/3/stage3/01_raw_data/heart_omics/scrna/**，别再照着旧文档去 RawData 找。

四条硬规则（都是踩出来的）：

1. **网页上传单文件上限 100 MB**，超过就要用平台工具上传（镭速 Raysync 客户端）或 dcs data push；二进制文件把后缀改成 .bin / .txt 可以绕过扩展名检测。
2. **dcs data push 是零损坏通道，聊天窗传 base64 会烂**：14K 量级的 base64 经模型重打有约 50% 概率字符损坏，别用聊天传数据。
3. **平台说"上传失败"不等于没落盘**：samap_v98_emb.txt 和 opca_batch_metrics.txt 都报过失败，实际早在 /Files/ResultData/Notebook/ 里（延迟入库）。**自己去列表核对，别信报错文案。**
4. **同名文件不等于同内容**：平台版 ortholog_pca_dcs_v3_fixkey.txt（17,382 B / 421 行 / 第 167 行 json.loads / sha256 514d9314…）和仓库 scripts/ortholog_pca_dcs_v3_fixkey.py（16,463 B / 383 行 / 第 123 行 csv.DictReader / sha256 f9683cf9…）**是两个文件**，同名函数 freeze_mapping 一个读 JSON 一个读 TSV。拿 TSV 喂给读 JSON 的版本，就是 JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)。

离线任务的三个约定（要写自己的任务时会用到）：

- 容器内 /Files/ **只读可见**，工作区持久目录是 /data/work（跨任务不丢）；
- 产物默认落在 /work/{user}/<任务目录>/，跑完打包 tar.gz 再 dcs data push 到 /Files/ResultData/Notebook/；
- 环境变量名别想当然：fixkey.sh 里读的是 OPCA_OUT_ROOT，不是 OPCA_OUT —— 写错会得到一个"平台标失败但结果其实是好的"的假警报。

8 还剩什么

8.1 [待做] 需要人做：mapping 表签字（约 2 分钟，这是唯一卡在"人"这一环的事）

config/heart-celltype-map-v1.tsv 的 38 行 reviewer 列全是 pending。签字前建议先改这三行（见 docs/reports/report-08-teacher-reply-20261030.md §3.4）：

物种	原始标签	现在映射到	问题
zebrafish	Orthers	neural	源数据里 Orthers 是 Others 的拼写错误、只有 30 个细胞；真正的争议是「未分类桶要不要算神经」。旧文档说的 865 是**预测侧**被判成 Orthers 的细胞数，不是本行误映射数
mouse	Valve	fibroblast	瓣膜映射成成纤维，可辩护但需标注
zebrafish	Perivascular cells	smooth_muscle	周细胞映射成平滑肌，同样需标注

签完把 reviewer 从 pending 改成签字人，状态从 needs-reviewer 改为 confirmed，所有 coarse 结论的引用等级就能升一级。

8.2 [待做] 技术上还缺一步：docker build 从未执行

- 本机装了 Docker Desktop 29.8.2，但 **WSL 没有发行版**，daemon 起不来；
- 补法：wsl --install -d Ubuntu（需重启），或在有 Docker 的机器 / CI 上跑一次；
- 配方本身已验证：3 个 COPY 源存在、7 个依赖精确锁版本、bash -n 语法通过、LF 无 BOM、脚本 import 全覆盖。

8.3 [已完成] 已完成（不用再做）

- 平台镜像 g5-opca-container 构建成功（7 个 pip 精确版本），且**镜像内 6 个冻结 accuracy 逐位复现 6/6**。

8.4 [不做] 明确不做（有人问就这么答）

项	为什么不做的理由
SATURN 批次指标	重训会产出不同表示，造成假对照
排总分冠军	四个方法分母、特征空间、训练方式、统计强度都不同
held-out / inductive 重跑	需新协议与预算；现有结论只声称 transductive

---

9 接下来做什么（路线图）

先给结论：**技术活基本收尾了，卡住的两件一件要人签字、一件要一台带 Docker 的机器。** 下面按优先级排，每条都写了完成判据，做完就能在群里说"这条关了"。

优先级	事项	谁做	完成判据
P0	mapping 表三行修订 + 导师签字	导师 / 生物方向组员	config/heart-celltype-map-v1.tsv 38 行 reviewer 不再是 pending，状态 needs-reviewer → confirmed
P0	改表后的**影响面重算**	数据方向组员	用新表重跑 oPCA + scVI 评估，出一份"新旧数字对照"，六方向 macro-F1 与 86.18% 若变化必须同步改文档
P1	docker build 落地一次	有 WSL / 有 Docker 的人	构建成功 + 验收 6 项（退出码 0、6 方向 × 3 层、shared_genes 三值、两个冻结 accuracy、39 项哈希）

优先级	事项	谁做	完成判据
P1	CI 里跑 smoke test	工程方向组员	.github/workflows/tests.yml 绿；PR 上能看到结果
P2	每人独立复现一次	**每个组员**	自己容器里跑出 人→鼠 coarse accuracy = 0.8618、鼠→人 = 0.7369
P2	平台侧数据自查	组员	按 §7.5 表逐个核对大小/哈希，列出对不上的项
P3	终期材料整合	主讲 + 文档	第 1–3 次汇报 + 选型指南整合成终期稿，数字全部带 n_q
P3	选型指南 v7	数据方向组员	mapping 定稿后重出，v6 不覆盖（新版本另存）
P4	SATURN 批次指标 / 排总分 / inductive 重跑	—	**不做**，理由见 §8.4

为什么是这个顺序：

1. **签字是唯一能解锁"结论等级"的动作。**现在所有 coarse 数字都停在「需标注」：能证明"按这张表算没算错"，不能证明"这张表分得对"。签完，结论才从"我们的口径"变成"经确认的口径"。
2. **签字会改数字，所以重算必须紧跟其后。**mapping 表里有三行建议改（斑马鱼 Orthers→neural 尤其严重），一改，标签集合就变，分母跟着变 —— 86.18% 和六方向 macro-F1 都可能变。**先改表再谈终期材料，否则文档要返工两遍。**
3. **docker build 排 P1 是因为它只影响"可复现"这一项的证据强度**，不影响结论本身。拖一天不掉分，拖到期末就成了硬伤。
4. **每人复现排在材料之前**，是因为答辩最常被问的就是"你自己跑过吗"。跑过的人和只读过文档的人，回答质感完全不一样。

接下来四周的节奏（按周给，不写死日期）：

- **第 1 周**：把三行映射意见发导师 → 导师签字 → 同步改表 → 启动重算（P0 全清）
- **第 2 周**：一边等重算结果，一边把 Docker 跑通、CI 打开（P1 全清）
- **第 3 周**：每人各自复现 + 平台数据自查，把问题汇总成一张表（P2 全清）
- **第 4 周**：终期材料整合 + 选型指南 v7，内部预讲一遍（P3 全清）

协作约定（避免互相踩）：

- 数字改了必须同时改三处：deliverables/ 的文档、docs/reports/ 的内容稿、PPT；漏一处就会出现两个版本打架；
- **不覆盖旧文件**：新结果写新目录/新版本（选型指南已到 v6，v7 另存）；

- 任何 macro-F1 出现在群里，都要带「union 口径 + 分母 n_q + transductive」；只发数字会被当成结论滥用；
- 谁的活谁写进 docs/execution/，别只留在聊天里。

10 三条纪律（改任何东西之前先读）

1. **不把 transductive 写成 held-out 或 inductive。** 现有全部结果都是同批数据重评估，写成留出评估就是造假。
2. **不按总分排冠军。** 只做「场景 → 方法」，不做「方法 → 分数排名」。
3. **限定语随数字一起出现。** 任何 macro-F1 引用必须带「union 口径 + 分母 n_q + transductive」三件事。

另外两条工程纪律：

- **不覆盖旧文件**：新结果写新目录/新版本（选型指南已到 v6，别改 v5）；
- **数字从文件读，不凭记忆写**：所有表格用脚本从 metrics.json 生成，或逐格核对过。

---

11 常见疑问

Q：为什么不排一个总分冠军？ A：四个方法的分母、特征空间、训练方式、统计强度都不同，比大小不公平。用同一批细胞做配对检验才能比，而结论仍然是"场景不同、推荐不同"。

Q：为什么跨门结果这么差，是不是跑错了？ A：没跑错。随机猜约 7.7%，我们实测 4.6–5.8%，连随机都不到；macro-F1 也低于多数类基线。这是**实测出来的负结果**，价值在于证明"这一族方法在当前数据与注释体系下做不了跨门"，不是失败。

Q：SATURN 那两格以前不是 0.65 吗，为什么现在 0.36？ A：旧的 0.65 是查表 bug 造出来的。评测脚本把**真值按源物种词表、预测按目标物种词表**去查，方向颠倒：真值侧查不到的细胞被静默丢弃，预测侧查不到的被判成「不可映射」再丢一次。修正后 SATURN 六向是 0.3522 / 0.2566 / 0.1269 / 0.1640 / 0.3658 / 0.3563。判定实验在 scripts/convention_variants.py（四种约定里只有旧的那种能复现 0.65，6/6）。

Q：为什么 macro-F1 和 accuracy 差这么多？ A：accuracy 只看答对比例，被多数类主导；macro-F1 让每个类等权。人→鼠 accuracy 86.18% 但多数类基线 macro-F1 只有 0.0813，说明单看 accuracy 会严重高估。

Q：我拿到预测文件想自己重算，从哪开始？ A：results/*/predictions/ 下的逐细胞预测 + scripts/ 里的评估脚本；results/bootstrap-20261030/bootstrap.json 是已经对齐好的冻结值（0 mismatch），可以先拿它当基准。

---

12 环境和复现

已在 DCS 平台实测跑通的版本组合：

```
python 3.9 / numpy 1.23.5 / scipy 1.10.1 / pandas 1.5.3
scikit-learn 1.6.1 / anndata 0.10.8 / scanpy 1.9.3 / h5py 3.8.0
scvi-tools 1.1.6.post2 / torch 2.6.0+cu124
```

容器方式（oPCA，唯一确定性、无 GPU 的方法）：

```
docker build -f container/Dockerfile -t course5-opca:1.0.0 .


docker run --rm \
  -v "$PWD/data:/data:ro" \
  -v "$PWD/out:/out" \
  course5-opca:1.0.0 \
  --data /data --out "/out/run-$(date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ)"
```

验收（应全部命中，否则说明依赖或脚本被改过）：

- 退出码 0；metrics.json 存在；6 方向 × 3 层
- shared_genes = 15,869 / 9,311 / 8,160
- 人→鼠 coarse accuracy = **0.8618**；鼠→人 = **0.7369**
- manifest.json 的 output_sha256 39 项全部与实际文件哈希一致

---

13 如果只记三句话

1. **我们的百分比不是抄的**，是 8 道工序算出来的（原始数据 → 归一化 → 同源基因 → 降维 → 找邻居 → 投票 → 算分 → 存档）；换任何一道工序的定义，数字就会变。
2. **没有全面赢家**，所以不排总分，只做「场景 → 方法」的选型表。
3. **所有结论都限定在 transductive / in-sample、4,606 个细胞**；oPCA 的 seed 波动已实测 ≤0.6 个百分点，其余方法的 seed 波动未测。

附：数字来源

数字	出处
门内四方法 macro-F1 全表	results/pilot-v1/*/metrics.json 与 results/phase-20261019/scvi-cross-species/metrics.json 重算
±SE 与 95% CI	results/bootstrap-20261030/bootstrap.json
配对检验	results/bootstrap-20261030/pairwise.json
SATURN 口径（**已作废**）	results/bootstrap-20261030/saturn_convention.json（v1，查表方向错，勿引用）
SATURN 口径（现行）	results/bootstrap-20261030/saturn_convention_v2.json（修正方向后重算）
约定判定实验	results/bootstrap-20261030/convention_variants.json + docs/reports/report-09-corrections-20261108.md
批次三项指标	scripts/compute_batch_metrics.py 输出，见 docs/reports/batch-mixing-and-crossphylum-feasibility-20261019.md
跨门数字	results/phase-20261022/crossphylum/metrics.json
时间/内存	docs/reports/time-memory-benchmark-20261023.md
稳定性（10 seed + 扰动）	docs/execution/20261028-master-handoff.md §9.5